CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Au plus deux composantes

Énoncé

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^{\pm}(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie II. On fixe $0 < \delta < \alpha$. Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$.

1. Montrer qu'il existe t_1 tel que $|\gamma(t_1) - z| = d(z, \Gamma)$, et que $\gamma(t_1) - z$ est orthogonal à $\gamma'(t_1)$. En déduire que z est sur la droite $D = \gamma(t_1) + \mathbb{R}i\gamma'(t_1)$.
2. On suppose $z = \gamma(t_1) + \rho\, i\gamma'(t_1)$ avec $\rho > 0$. Montrer que le segment $[z, \gamma_\delta^+(t_1)]$ ne rencontre pas Γ (distinguer $\rho \leqslant \delta$ et $\rho > \delta$).
3. En déduire que $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a au plus deux composantes connexes par arcs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Relier tout point de $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ à l'une des deux courbes parallèles.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Point le plus proche

$\phi(t) = |\gamma(t) - z|^2$ est continue et L-périodique : elle atteint son minimum en un t_1 (compacité de $[0, L]$), qui est un minimum sur $\mathbb{R}$ ouvert. ϕ est dérivable, $\phi'(t) = 2\,\mathrm{Re}(\overline{(\gamma(t) - z)}\,\gamma'(t))$, donc $\phi'(t_1) = 0$: $\gamma(t_1) - z \perp \gamma'(t_1)$ (produit scalaire de $\mathbb{R}^2$). Le vecteur $z - \gamma(t_1)$ est donc colinéaire à $i\gamma'(t_1)$ (rotation de $\frac{\pi}{2}$ de $\gamma'(t_1)$, qui est unitaire) : $z = \gamma(t_1) + \rho\, i\gamma'(t_1)$ avec $|\rho| = d(z, \Gamma) > 0$.

Question 5

Étape 1. Un chemin vers une courbe parallèle

Les points du segment sont $w_\sigma = \gamma(t_1) + \sigma i\gamma'(t_1) = \gamma_\sigma^+(t_1)$, avec σ entre δ et ρ.

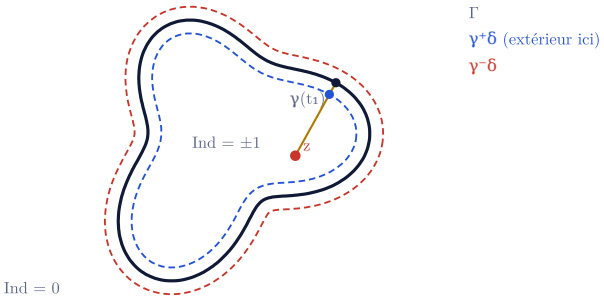
Si $\rho \leqslant \delta$: $\sigma \in [\rho, \delta] \subset]0, \alpha[$, et $w_\sigma \in \gamma_\sigma^+(\mathbb{R})$ ne rencontre pas Γ (Q3 avec σ).

Si $\rho > \delta$: $\sigma \in [\delta, \rho]$. Pour $\sigma \leqslant \rho$, la boule ouverte de centre z et de rayon $\rho = d(z, \Gamma)$ ne rencontre pas Γ, et $|w_\sigma - z| = \rho - \sigma < \rho$ si $\sigma > 0$: donc $w_\sigma \notin \Gamma$. Dans les deux cas, le segment évite Γ et relie z à un point de $\gamma_\delta^+(\mathbb{R})$.

Question 6

Étape 1. Au plus deux composantes

Si $\rho < 0$, le même raisonnement relie z à $\gamma_\delta^-(\mathbb{R})$. Ainsi tout point de $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ se relie, dans $\mathbb{C} \setminus \Gamma$, à un point de $\gamma_\delta^+(\mathbb{R})$ ou de $\gamma_\delta^-(\mathbb{R})$. Ces deux ensembles sont connexes par arcs (images de $\mathbb{R}$ par des applications continues) et contenus dans $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ (Q3). Donc $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a au plus deux composantes connexes par arcs : celle de $\gamma_\delta^+(0) = i\delta$ et celle de $\gamma_\delta^-(0) = -i\delta$.



Une courbe de Jordan Γ (noir) et ses deux courbes parallèles $\gamma_\delta^\pm$ (pointillés), qui ne coupent pas Γ pour $\delta < \alpha$. Un point $z \notin \Gamma$ (rouge) se projette orthogonalement en $\gamma(t_1)$, point de Γ le plus proche ; le segment de z vers $\gamma_\delta^+(t_1)$ évite Γ. L'indice vaut 0 dehors et ± 1 dedans.

Le piège

Le point le plus proche de Γ n'est pas unique en général ; peu importe, on en choisit un. C'est la propriété de minimalité qui garantit que le segment évite Γ.

La méthode

Pour majorer le nombre de composantes : relier chaque point, par un chemin explicite évitant l'obstacle, à l'un d'un petit nombre d'ensembles connexes.